

文靖豪

电话: +86-18608675100 | 邮箱: jinghao.wen@outlook.com | 美国宾夕法尼亚州维拉诺瓦
个人主页: <https://jinghaowen27.github.io/>



研究方向

致力于面向下一代机器学习与人工智能构建高效、可靠且可信的计算系统。研究聚焦计算机体系结构、机器学习与人工智能系统与系统可靠性，重点关注硬件故障及资源受限条件下的人工智能鲁棒性，并在性能、可靠性与计算效率之间实现协同优化。

教育背景

计算机工程 博士研究生 | 维拉诺瓦大学 (Villanova University) 2024.09 - 至今

计算机科学与技术 工学学士 | 华中师范大学 2020.09 - 2024.06

- 专业核心课平均成绩: 87.1/100; 专业排名: 3/182。
- 荣誉: 国家奖学金 (2024)、优秀学生金奖学金 (2021、2022)、博雅金桂奖学金 (top1%)、博雅银桂奖学金(top5%)、华为奖学金
- 主要课程: 操作系统、数据结构、数据库、算法设计与分析、机器学习

学术论文

- “Improving Efficiency and Reliability of Computer Vision Models in Real-World Deployment with MX Quantization”; **Jinghao Wen**, Ruixuan Wang, Shaohuang Wang, Xun Jiao; *The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026
- “Learning Fingerprints for Medical Time Series with Redundancy-Constrained Information Maximization”; Huayu Li, ZhengXiao He, Xiwen Chen, Jingjing Wang, siyuan tian, **Jinghao Wen**, Ao Li; *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026
- “Martingale Foresight Sampling: A Principled Approach to Inference-Time LLM Decoding”; Huayu Li, ZhengXiao He, Siyuan Tian, **Jinghao Wen**, Ao Li; *The European Chapter of the ACL (EACL)*, 2026
- “MILEAM: Modeling Input-Aware Logic Errors of Approximate Multipliers using Machine Learning”; **Jinghao Wen**, Dongning Ma, Xun Jiao; *IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, 2026
- “Beyond Sampling: Classwise Loss Optimization for Imbalanced Deep Learning Recommendation Systems”; Xulei Zhang*, **Jinghao Wen***, Xun Jiao; *IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*, 2026
- “HDFlow: A Multi-layer Design and Evaluation Framework for Hyperdimensional Computing”; **Jinghao Wen**, Dongning Ma, Sizhe Zhang, Xun Jiao; *The International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 2026
- “Revisiting Lottery Ticket Hypothesis: Toward Efficient and Robust Deep Neural Networks”; Ruixuan Wang, **Jinghao Wen**, Xun Jiao; *Proceedings of the Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI)*, 2026
- “Neuro-Symbolic AI vs. Vector Symbolic Architectures: Learning, Architecture and Reasoning”; Ruixuan Wang, **Jinghao Wen**, Xun Jiao; *IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, 2026
- “Proof-of-Useful-Work Blockchain for Trustworthy Biomedical Hyperdimensional Computing”; **Jinghao Wen**, Dongning Ma, Sizhe Zhang, Hasshi Sudler, Xun Jiao; *IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS)*, 2025
- “A Comparative Study of Structured and Narrative EHR Data for 30-Day Readmission Risk Assessment”; Zhengxiao He, Huayu Li, Siyuan Tian, **Jinghao Wen**, Geng Yuan, Ao Li; *Electronics*, 2025
- “WiFi-based non-contact human presence detection technology”; Yang Zhang, Xuechun Wang, **Jinghao Wen**, Xianxun Zhu; *Scientific Reports*, 2024

科研经历

科研助理 | 佛罗里达大学 SmartSystems Lab 2023.06 - 2023.08

美国佛罗里达州盖恩斯维尔 | 导师: [Christophe Bobda](#) 教授

- 面向多摄像头系统, 完成世界坐标、相机坐标、图像坐标与像素坐标之间的转换与标定, 实现相机位姿估计与三角测量。
- 应用 Canny、Sobel 算子开展边缘检测, 对比并应用 SURF、SIFT 完成特征检测与关键点匹配; 设计自适应滤波策略, 在增强噪声平滑效果的同时保留边缘信息。
- 引入加权核范数最小化 (WNNM) 图像去噪算法, 提升 Sobel 算子的抗噪性能。

团队负责人 | Kaggle OTTO 多目标推荐系统竞赛 2022.11 - 2023.02

全球 2587 支队伍中排名前 4%, 获银牌

- 围绕电商平台会话式多目标推荐任务, 预测用户下一步点击、加购及下单行为。
- 融合多种召回策略, 筛选最可能发生点击、收藏或购买的 Top-200 商品。
- 基于德国 OTTO 电商真实用户行为序列训练 Word2Vec 商品表征, 构建商品相似度矩阵。
- 构建商品、用户及用户-商品交互特征; 对召回样本进行二分类标注, 训练 LightGBM 模型并选取预测概率最高的 20 个商品。

本科生科研人员 | 华中师范大学智能机器人实验室 2020.12 - 2023.03

- 研发智能人形机器人系统，覆盖 ROS 仿真、嵌入式部署、计算机视觉、步态规划与舵机运动控制。
 - 在 ROS 中完成机器人仿真并将算法部署至 Jetson Nano；建立 URDF 模型，开发步态规划与路径规划，并在 Rviz、Gazebo 中完成验证。
 - 实现基于 OpenPose 的人体姿态识别，准确率达 91.7%；将骨骼关节距离与角度信息转换为舵机控制信号，实现 88.6% 的动作同步率。
- 本科生科研员 | 华中师范大学智能机器人实验室 2021.05 - 2022.06
- 设计基于 Raspberry Pi 的智能四足机器人，涵盖 ROS 仿真、SLAM 地图规划、UWB 定位、无线通信、多传感器融合及嵌入式目标识别。
 - 搭建 Zigbee 通信模块实现机器人间通信；融合语音识别、红外激光与陀螺仪等传感器数据，实现移动与避障。
 - 基于自主采集的产品图像训练 YOLOv5，并部署至 Raspberry Pi，实现实体目标识别。

工作与项目经历

- 联合创始人 & 机器学习工程师 | 凌革科技 (Lagram Technologies)，上海 / 纽约 2025.10 - 至今
- 联合创办面向检测、检验与认证 (TIC) 流程的人工智能合规自动化初创企业，研发法规推理、报告生成与客户管理系统。
 - 构建融合混合文档检索、法规知识图谱与结构化报告生成的合规推理系统，支持证据可追溯；设计“标准条款与工作流逻辑解耦”的通用架构，以快速适配不同国家标准和产品类别。
 - 开发年度费用自动化管理系统，用于汇总客户服务记录、核算年费、生成客户报价并优化邮件沟通流程。
 - 支持与国际 TIC 企业 Intertek、DEKRA 的早期商业化验证，在真实合规报告与客户管理流程中完成系统测试。

- 机器学习工程实习生 (研究型) | Internet Think Tank, Inc.，美国加利福尼亚州 Woodland Hills 2025.08 - 2025.12
- 研发 HDCoin：一种工作量证明型有用计算区块链框架，将传统挖矿过程转化为可信生物医学超维计算 (HDC) 模型训练。
 - 设计基于 HDC 的挖矿与验证流程，使分布式矿工可利用 nonce 生成的项记忆与 HDC 超参数配置完成训练、验证、复现和交叉检验。
 - 在 UCIHAR、BreastMNIST、PneumoniaMNIST、NoduleMNIST3D 生物医学数据集上，对 HDC 维度、重训练轮次及学习率进行设计空间探索。
 - 评估自适应挖矿难度与公平性机制，分析不同 HDC 配置对计算开销、模型性能及矿工获胜概率的影响。

- 项目产品经理 & 算法工程师实习生 | Momenta (自动驾驶公司)，上海 2024.03 - 2024.05
- 支持自动驾驶研发项目的端到端项目管理，协调算法、软件与测试团队，跟踪里程碑、进度计划及跨职能资源。协助产品需求定义、测试问题分析与技术文档编写，将道路测试中发现的问题转化为可跟踪的算法需求和研发任务，推动研发、测试与交付流程高效协同。
 - 参与基于规则的自动驾驶避障与应急决策算法开发，面向水马、锥桶、道路障碍物及其他车辆紧急切入等高风险场景，设计障碍物识别结果与车辆行为决策之间的规则逻辑。
 - 参与上海高架道路真实自动驾驶测试，在实际交通环境下累计完成 3,000 英里以上道路测试。结合道路测试数据开展异常场景复盘、规则阈值调整和算法效果验证，分析误触发、漏响应及策略切换不稳定等问题，并协助优化紧急避障规则和场景覆盖范围。
 - 在产品、工程团队与外部客户之间承担沟通协调职责，将业务与客户需求转化为可执行的技术和产品要求，并支持解决方案交付。

荣誉与奖励

- 谷歌云 Research Credits 奖学金，2026
- Yongping'89 and Fei Lin'89 Gu 研究生工程奖学金，2025
- 中国大学生国家奖学金，2024
- Kaggle OTTO 多目标推荐系统竞赛银牌 (全球前 4%，2,587 支队伍)，2023
- 第十六届中国大学生计算机设计大赛全国二等奖，2023
- 中国机器人及人工智能大赛暨 RoboCup 中国公开赛舞蹈机器人项目全国一等奖，2022
- 中国机器人及人工智能大赛暨 RoboCup 中国公开赛创意机器人项目全国二等奖，2022

教学与指导经历

- 维拉诺瓦大学 ECE 1261：工程编程与应用实验，助教，2026
- 维拉诺瓦大学：实习生导师，指导 Xianglong Yu (宾夕法尼亚大学研究生)，2026
- 华中师范大学：高级语言程序设计实验课程，助教，2024；数据结构课程，助教，2023

专业技能与语言能力

- 编程语言：Python、C/C++、JavaScript、Java、x86 汇编、HTML
- 人工智能与数据：SQL、MySQL、PyTorch、Linux、TensorFlow、NumPy、Pandas、Jupyter
- 嵌入式与机器人平台：Jetson Nano、Raspberry Pi、Arduino、ROS
- 工具软件：Git、SolidWorks、3ds Max、Photoshop、Premiere Pro
- 语言：英语 (IELTS 7.0)

学术服务与其他经历

- 审稿：AAAI、IEEE TCAD、ICASSP、IJCNN、MWSCAS、EMBC
- 志愿服务：IJCNN 会议主持人、中国机器人及人工智能大赛暨 RoboCup 中国公开赛